Тема 3. ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ТЕХНОСФЕРЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СРЕДЕ ЕГО ОБИТАНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ

3.1. Понятие о негативных факторах техносферы. Их классификация

Опасные и вредные факторы, проявляющиеся в техносфере и оказывающие на биологические объекты, как правило, отрицательное воздействие, называются негативными.

Негативные факторы техносферы – факторы, приводящие к нарушению нормального состояния человека, причиняющие вред его здоровью, а также наносящие ущерб окружающей среде. В настоящее время перечень реально действующих негативных факторов насчитывает более 100 видов. Негативные факторы, воздействующие на людей, подразделяются на *естественные* (природные) и *антропогенные*. По природе действия они подразделяются на:

– *химические факторы*: различные химические вещества, входящие в состав воздуха, воды, пыли, продуктов питания, а также загрязнители (сбросы и выбросы предприятий);

– *физические факторы*: повышенная запыленность и загазованность воздуха; повышенный уровень шума и вибрации; электромагнитные поля и излучения; недостаточность освещения, ультрафиолетовая и инфракрасная радиация, острые и падающие предметы и др.

– *биологические факторы*: загрязнение воздуха, воды, почвы, продуктов питания патогенными бактериями и продуктами их жизнедеятельности;

– *психофизиологические факторы*: физические и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда и эмоциональные перегрузки (стресс)).

Рассмотрим более подробно химические и физические факторы техносферы, обращая внимание на источники их возникновения и последствия их негативного воздействия.

3.2. Химические факторы техносферы

Вредным называется вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать травмы, заболевания или отклонения в состоянии здоровья. К вредным веществам относятся: пары, газы, жидкости, аэрозоли, химические соединения, смеси и др.

Химические вредные вещества в зависимости от **их практического использования** классифицируются на: – промышленные яды, используемые в производстве; – ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве;

– лекарственные средства;

– бытовые химикаты, применяемые в виде пищевых добавок (уксус), средства санитарии, личной гигиены и косметики;

– биологические растительные и животные яды, содержащиеся в растениях, грибах, у животных и насекомых;

– отравляющие вещества (ОВ).

По характеру воздействия химические опасные и вредные факторы делятся на:

– *нервно-паралитические* – вызывают судороги и параличи (никотин, пестициды, ОВ);

– *кожно-резорбтивные* – вызывают местные воспаления в сочетании с обще-токсическими явлениями (уксусная эссенция, дихлорэтан, мышьяк);

– *общетоксические* – вызывают отравление всего организма или поражение отдельных его систем: центральную нервную систему, систему кроветворения, печень почки (алкоголь и его суррогаты, угарный газ);

– *удушающие* – вызывают токсический отек мозга (оксиды азота, некоторые ОВ);

– *слезоточивое и раздражающие* – вызывают раздражение слизистих оболочек глаз, носа, горла, легких, кожи (пары крепких кислот и щелочей);

– *психотропные* – вызывают нарушение психической активности и сознания (наркотики, атропин);

– *сенсибилизирующие* – действуют как аллергены (формальдегид, растворители, лаки);

– *мутагенные* – приводят к нарушению генетического кода, изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные изотопы);

– *канцерогенные* – вызывают злокачественные опухоли (хром, никель, асбест);

– *влияющие на репродуктивную (детородную) функцию* (ртуть, свинец, стирол, радиоактивные изотопы).

Три последних вида воздействия вредных веществ – мутагенное, канцерогенное и влияние на репродуктивную функцию относят к отдаленным последствиям влияния химических соединений на организм. Это специфическое действие, которое проявляется не в период воздействия, а в отдаленные периоды, спустя годы и даже десятилетия.

По **избирательной токсичности** яды подразделяют на:

– *сердечные*, с преимущественным кардиотоксическим действием (лекарственные препараты, растительные яды, соли металлов);

– *нервные*, вызывающие нарушение психической деятельности (алкоголь, наркотики, угарный газ, некоторые пестициды, снотворные препараты);

– *печеночные* (хлорированные углеводороды, ядовитые грибы, фенолы и альдегиды, ядовитые грибы);

– *почечные* (тяжелые металлы, этиленгликоль, щавелевая кислота);

– *кровяные* (анилин, нитриты, мышьяковистый водород);

– *легочные* (оксиды азота, озон, фосген).

Организм человека способен нейтрализовать действие ядов различными путями. Первый и главный из них – изменение химической структуры яда в теле человека в результате обмена веществ. Органические соединения подвергаются окислению, восстановлению, расщеплению, что в итоге приводит к возникновению менее вредных и менее активных в организме веществ.

Второй путь обезвреживания – выведение яда через органы дыхания, пищеварения, почки, потовые и сальные железы, кожу. Тяжелые металлы, как правило, выделяются через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), некоторые органические соединения – в неизменном виде – через легкие и, частично, после физико-химических превращений и через почки и ЖКТ.

Допустимое воздействие негативных факторов на человека. В зоне дыхания человека никогда не наблюдается полного отсутствия вредных веществ. **Опасность вещества** – способность вещества вызывать негативне для здоровья эффекты в условиях производства, города, быта

Об опасности веществ можно судить по критериям токсичности (ПДК – предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны, воде, почве и т. д.; ОБУВ – ориентировочному безопасному уровню воздействия для тех же сред; КВИО – коэффициенту возможного ингаляционного отравления; средним смертельным дозам и концентрациям в воздухе, на коже, в желудке и др.), по величине порогов

вредного действия (однократного или хронического), а также порогов специфического действия (аллергенного,канцерогенного и др.).

Показатели токсичности определяют класс опасности вещества. Классификация вредных веществ по степени опасности включает четыре класса:

1. Чрезвычайно опасные (токсичные) вещества, для них ПДК < 0,1 мг/м3 (свинец, ртуть имеют ПДК = 0,01 мг/м3).

2. Высоко опасные (высокотоксичные) вещества, ПДК = 0, 1... 1,0 мг/м3 (марганец имеет ПДК = 0,3 мг/м3).

3. Умеренно опасные (умереннотоксичные) ПДК = 1,0... 10 мг/м3 (диоксид азота имеет ПДК = 2 мг/м3).

4. Малоопасные (малотоксичные) – ПДК > 10 мг/м3 (угарный газ имеет ПДК = 20 мг/м3).

Особую важность приобретает **гигиеническое нормирование**, т.е. ограничение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005–88), в воде и почве до предельно допустимых концентраций – ПДК.

ПДКрз – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруженных современными методами исследования в процессе работы или отдаленные сроки жизни стоящего и последующих поколений.

Нормирование качества воды водоемов проводят в интересах здоровья населения по ГОСТ 2761-84 и ГН 2.1.5.689-98. Нормы устанавливаются для следующих параметров воды в водоемах:

– содержание плавающих примесей и взвешенных частиц;

– запах, привкус, цветность, мутность и температура воды;

– значение водородного показателя pH;

– состав и концентрации минеральных примесей и растворенного в воде кислорода;

– биологическая и химическая потребность воды в кислороде.

ПДКв – максимально допустимое значение воды водоемов, при которых сохраняется безопасность для здоровья человека и нормальные условия водопользования. Например, для бензола ПДКв = 0,5 мг/л, для бензина и керосина – 0,1 мг/л.

Нормирование химического загрязнения почв проводится по предельно допустимым концентрациям ПДКп (ГН 6229 – 91). Величина ПДКп значительно отличается от допустимых концентраций для воды и воздуха, т.к. вредные вещества из почвы в организм человека попадают в исключительных случаях и небольших количествах, в основном через контактирующие с почвой среды (воздух, вода, растения).

ПДКп – концентрация химического вещества (мг) в пахотном слое почвы (кг), которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного влияния на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека, а также на самоочищающую способность почвы.

3.3. Физические факторы техносферы

Всю совокупность физических негативных факторов техносферы можно разделить по природе их действия на следующие группы параметров:

– *силовые факторы* – связанны с воздействием акустических, вибрационных, ударных и др. параметров силового характера на человека и объекты окружающей среды.

– *электромагнитные факторы* – охватывают весь спектр электрических и магнитных явлений, включая высоковольтные напряжения, сверхвысокочастотные (СВЧ) и лазерные воздействия, а также др. виды электромагнитного излучения (ЭМИ).

– *ионизирующие (радиационные) факторы* – связанны с радиоактивностью достаточно большой группы химических элементов и изотопов, которые человек использует в различных отраслях производства.

Силовые факторы техносферы

К числу основных негативных силовых факторов техносферы относятся **акустические параметры**, в том числе слышимый шум во всех его проявлениях. Механические колебания в упругих телах вызывают распространение упругих волн, называемых *акустическими колебаниями*.

Распространяясь в пространстве, акустические (звуковые) колебания создают *акустическое поле*. Расстояние между двумя ближайшими частицами среды, колеблющимися в одной фазе, называется *длиной волны*. Скорость распространения волны зависит от плотности среды, в которой она распространяется, расстояния от источника волны и других факторов.

Акустические колебания сопровождают работу всевозможных строительных машин, различных видов производственного и технологического оборудования, мощных кузнечно-прессовых станков, отбойного инструмента, взлетно-посадочных самолетных комплексов и ракетных стартов. В обыденной жизни человека присутствие различных звуков в его среде обитания представляет собой нормальное даже необходимое явление. Однако в случае превышения звуком определенных границ интенсивности воздействия на человека он превращается в условиях производства или городской среды в негативный фактор техносферы и характеризуется человеком как мешающий, вредный или даже опасный шум (ГОСТ 12.1. 003-76 «Шум.Общие требования безопасности (ГОСТ 12.1.003 -83 с дополнениями в 1989г.)).

Диапазон частот, которые различает человеческий слух, – от 16 Гц до 20 кГц. Дополнительно принято разделять *диапазон слышимости* на следующие области: низкочастотную (16 – 400 Гц), среднечастотную (400 – 1000 Гц) и высокочастотную (1000 – 20 кГц). Шум в высокочастотной области воспринимается человеком как более неприятный.

Существующие источники шума в условиях городской жилой среды можно подразделить на две основные группы: расположенные в свободном пространстве (вне зданий) и находящиеся внутри зданий.

Источники шума, расположенные в свободном пространстве, по своему характеру делятся на *подвижные* и *стационарные*.

Внутренние источники шума, расположенные внутри зданий, подразделяют на несколько групп:

– техническое оснащение зданий (лифты, трансформаторные подстанции и др.);

– технологическое оснащение зданий (морозильные камеры магазинов,машинное оборудование небольших мастерских и др.);

– санитарное оснащение зданий (водопроводные сети, смывные кранытуалетов, душевые);

– бытовые приборы (холодильники, пылесосы, миксеры, стиральные машины);

– аппаратура для воспроизведения музыки, радиоприемники, телевизоры, музыкальные инструменты.

В последние годы отмечается рост шума в городах, что связано с резким увеличением движения транспорта. Транспортный шум по характеру воздействия является постоянным внешним шумом.

Единицей измерения уровня звукового давления является дБ. Нормальный уровень шума жилого помещения соответствует значению 30-35 дБ. Уровень шума в ночное время не должен превышать 35 дБ. Постоянные шумы в дневное время на уровне 60-70 дБ и выше ведут к развитию раздражительности, рассеянности, сердечно-сосудистых заболеваний, повышению артериального давления и уровня травматизма. Под влиянием шума у людей снижается темп и ухудшается качество выполняемой работы.

При уровне шума 120-130 дБ человек испытывает болевые ощущения органов слуха, что ведет со временем к акустической травме. Шум на уровне 186 дБ приводит к разрыву барабанных перепонок, а при воздействии 196 дБ – к отслоению легочной ткани человека.

Допустимый уровень шумовых помех, не препятствующий нормальному речевому общению людей в рабочем помещении объемом до 500 м3, должен быть менее 60 дБ. Предельный уровень производственного шума лишь в течение нескольких часов для незащищенного слуха человека составляет 100 дБ, но при каждодневной длительной работе ведет к развитию у него профессионального заболевания – шумовой глухоты.

Принятые нормативные акты (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий, на территории жилой застройки») позволяют при их соблюдении обеспечить безопасность трудовой деятельности человека при акустических воздействиях в широком частотном диапазоне.

Различают три категории звука: ***слышимый звук*** (от 16 Гц до 20 кГц), ***ультразвук*** (более 20 000 Гц) и ***инфразвук*** (ниже 20 Гц). Звуковые колебания ниже 16 Гц и выше 20 кГц человек не ощущает. К сожалению, тот факт, что слуховые ощущения человека в области инфразвука и ультразвука отсутствуют, вовсе не делает акустические воздействия этих частот совершенно безобидными для человеческого организма. Шум большой мощности и низкой частоты (инфразвук) наносит огромный вред всему живому организму в целом и может вызвать существенное нарушение работы его отдельных внутренних органов в случае совпадения с их резонансными частотами. По той же причине возможно прекращение функционирования и даже разрушение точных приборов, систем и механизмов, входящих в структуру самой техносферы. Мощные высокочастотные колебания (ультразвук) могут также негативно действовать на биосферу, приводя к гибели многих видов животных.

Существующие нормативы (ГОСТ 12.1.001-75 «Ультразвук. Общие требования безопасности» (впоследствии ГОСТ 12.1.001-89)) устанавливают определенные ограничения на использование в производстве ультразвуковых частот, поскольку их воздействие на человека может привести к нарушениям деятельности его нервной системы, изменению сосудистого давления и состава крови. Особенно опасны ультразвуковые колебания, передающиеся человеку контактно через руки и приводящие к нарушению капиллярного кровообращения, а также изменению костной и суставной ткани рук.

Инфразвуковые колебания, особенно в интервале 4-12 Гц, вызывают головные боли, нервные расстройства (ощущение страха), повышенное утомление, снижение остроты зрения, спазмы ЖКТ, вегетососудистую дистонию. Как и все звуковые воздействия (СН 3223-85 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»), инфразвук также подлежит обязательному нормированию (СН

2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых общественных помещениях и на территории жилой застройки») и контролю его уровня на производстве и в быту.

Для снижения шума на жилой территории необходимо соблюдать следующие принципы: – вблизи источников шума размещать малоэтажные здания;

– строить параллельно транспортной магистрали шумозащитные объекты;

– группировать жилые объекты в удаленные или защищенные кварталы;

– здания, не требующие защиты от шума (склады, гаражи, некоторые мастерские), использовать в качестве барьеров, ограничивающих распространение шума;

– экранирующие объекты, используемые для борьбы с шумом, должны располагаться как можно ближе к его источнику, причем большое значение имеют непрерывность таких объектов по всей длине, их высота и ширина;

– поверхность противошумовых экранов, обращенная к источнику, должна быть выполнена по возможности из звукопоглощающего материала.

Другим часто встречающимся негативным силовым фактором техносферы являются **вибрационные воздействия.**

Вибрация – малые механические колебания, возникающие в упругих твердых телах. Она возникает в самых разнообразных технических устройствах вследствие несовершенства их конструкции, неправильной эксплуатации, внешних условий. В городах источником вибрации служат транспорт и некоторые производства.

В зависимости от того, на какие части тела человека распространяются механические колебания, различают местную и общую вибрацию. О*бщая вибрация*, передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека (через пол, сидение, виброплатформу); *местная* (*локальная*) – воздействие на отдельные части тела – руки или ноги, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов.

Общую вибрацию по источнику ее возникновения подразделяют на следующие категории (ГОСТ 12.1.012-90):

– категория 1 – транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах транспортных средств, движущихся по местности, дорогам и пр. (тракторы, грузовые автомобили, скутеры, мотоциклы, мопеды);

– категория 2 – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений и т. п. (краны, напольный производственный транспорт);

– категория 3 – технологическая вибрация, воздействующую на человека на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации (станки, литейные машины).

При ***местной вибрации*** сотрясению подвергается лишь та часть тела, которая непосредственно соприкасается с вибрирующей поверхностью, чаще всего руки (при работе с ручными вибрирующими инструментами или при удержании вибрирующего предмета, детали машины и т. п.). Местная вибрация вызывает спазмы сосудов, которые начинаются с концевых фаланг пальцев рук и распространяются на всю кисть, предплечье, захватывают сосуды сердца. Диапазон частот 35-250 Гц является наиболее критическим для развития вибрационной болезни.

По направлению действия вибрация подразделяется на:

– вертикальную;

– горизонтальную, от спины к груди;

– горизонтальную, от правого плеча к левому плечу.

По временной характеристике различается:

– постоянная вибрация,

– непостоянная вибрация.

Восприятие вибрации зависит от состояния здоровья, тренированности организма, индивидуальной переносимости, эмоциональной устойчивости. Зрительные и слуховые воздействия усугубляют их неблагоприятное влияние.

Наш организм в целом и отдельные его части обладает некоторой собственной вибрацией. Здания и сооружения, технологические системы также обладают своей частотой вибрации. И если частота собственных вибраций человеческого тела (зданий, сооружений, технологических систем) совпадает с частотами внешних сил, то это приводит к резонансу (явление, обусловленное совпадением частоты вибраций с собственной частотой систем и приводящие с течением времени к неизбежному разрушению этих систем). При этом резко возрастает амплитуда колебаний, как всего тела, так и отдельных его органов. При повышении частот колебаний выше 0,7 Гц возможны резонансные колебания в органах. Для человека резонанс наступает:

– для всего тела в положении сидя на частотах 4-6 Гц;

– для головы в положении сидя – 20-30 Гц, при горизонтальных положениях – 1,5-2 Гц.

Особое значение резонанс приобретает по отношению к органу зрения. Частотный диапазон расстройств зрительных восприятий лежит между 60 и 90 Гц, что соответствует резонансу глазных яблок. Для органов, расположенных в грудной клетке и брюшной полости (грудь, диафрагма, живот), резонансными являются частоты 3-3,5 Гц. При этих частотах интенсивная вибрация может привести к травматизации позвоночника и костной ткани, расстройству зрения, у беременных женщин – вызвать преждевременные роды.

При действии на организм общей вибрации в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат (происходят изменения в суставах, приводящие к ограничению их подвижности), нервная система и такие анализаторы как вестибулярный, зрительный, тактильный. Под влиянием общих вибраций отмечается снижение болевой, тактильной и вибрационной чувствительности.

Длительная работа человека с источниками вибрационных колебаний ведет к развитию часто встречающегося профессионального заболевания – *вибрационной болезни*. Она выражается в нарушении многих физиологических функций человека.

Гигиеническое нормирование вибраций осуществляется по ГОСТ 12.1.012-90 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Данные документы устанавливают нормируемые параметры и их допустимые значения, режимы труда лиц виброопасных профессий.

Несмотря на вредное воздействие вибрации, местная вибрация малой интенсивности может **положительно воздействовать** на организм человека, улучшать функциональное состояние ЦНС, ускорять заживление ран и т.п. Экспериментально установлено, что механическая вибрация возбуждает нервы, утратившие функции, и, наоборот, успокаивает слишком возбужденные. Кратковременное ежедневное применение вибрации способствует увеличению силы мышц, повышению их работоспособности, улучшению кровоснабжения работающих мышц. Степень воздействия аппаратной вибрации на организм зависит от частоты и амплитуды колебаний, а также от продолжительности воздействия.

Основными методами борьбы с разного рода шумами и вибрацией являются:

– уменьшение шума и вибрации в источнике их возникновения: совершенствование механической конструкции;

– звукопоглощение и виброизоляция;

– установка глушителей шума и вибрации, экранов, виброизоляторов;

– рациональное размещение работающего оборудования и цехов;

– применение средств индивидуальной защиты;

– вынесение шумящих агрегатов и устройств от мест работы и проживания людей.

Электромагнитные факторы техносферы

Распространенным негативным фактором городской среды являются **электромагнитные факторы**, которые включают достаточно большое количество самых разнообразных воздействий, связанных с использованием электричества и магнетизма. Одними из таких факторов являются электромагнитные поля или излучения (ЭМП или ЭМИ), которые создаются при работе электросетей и электрооборудования.

Электромагнитные поля – векторные поля, состоящие и электрических и магнитных потоков. Несмотря на то, что жизнедеятельность людей проходит в условиях естественного магнитного поля Земли, напряженность которого составляет около 10 А/м, техносфера часто воздействует на человека магнитными полями с напряженностями, на несколько порядков превышающих этот естественный магнитный фон.

В настоящее время выделяют достаточно большое количество искусственных ЭМП, находящихся как внутри жилых и общественных зданий, так и вне их:

– транспортные средства с электроприводом;
– линии электропередач (ЛЭП);
– теле- и радиоцентры;
– электропроводка внутри зданий;
– спутниковая и сотовая связь;
– бытовые электроприборы;
– персональные компьютеры.

Спектр электромагнитных колебаний, создаваемых ЛЭП, радио- и телепередающими центрами достаточно широк. Различают:

– низкие частоты (НЧ), с частотой колебаний 0,003 Гц – 300 кГц. – средние частоты (СЧ), с частотой колебаний 300 – 3000 кГц.
– высокие частоты (ВЧ), с частотой колебаний 3 – 30 Мгц.
– очень высокие частоты (ОВЧ) – 30 – 300 Мгц.
– ультравысокие частоты (УВЧ) – 300 МГц – 3000 Мгц.
– сверхвысокие частоты (СВЧ) – 3 – 30 Ггц.
– крайне высокие частоты (КВЧ) – 30 – 300 Ггц.

Наиболее высокой биологической активностью обладают электромагнитные воздействия КВЧ и СВЧ диапазонов. Именно ЭМИ этих частот приводят к наиболее тяжелым формам поражения организма человека. Организм человека, находящийся в электромагнитном поле, поглощает его энергию, в тканях возникают высокочастотные токи с образованием теплового эффекта. Чем выше мощность, короче длина волны и продолжительнее время облучения, тем сильнее негативное влияние ЭМП на организм.

Воздействие ЭМП на живые организмы. Не вызывая у человека субъективных ощущений негативного характера при кратковременном действии, постоянное магнитное поле большой напряженности может при длительном воздействии привести к нарушениям его нервной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной систем.

При локальном воздействии магнитного постоянного поля большой напряженности, например, на руки человека, работающего с постоянными магнитами или магнитными системами, развиваются местные вегетативные и трофические нарушения кожного покрова, проявляющиеся в раздражении, синюшности, отечности или ороговелости кожи рук.

Согласно принятым нормативным документам (СН 1742-77 «Предельно допустимые уровни воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами») максимально допустимая на производстве напряженность постоянного магнитного поля имеет значение 8 кА/м, что почти в тысячу раз превышает естественный магнитный фон планеты. Однако, реальный уровень магнитных полей в производственных условиях может составлять 30 кА/м в алюминиевой промышленности, достигая 40 кА/м на рабочих местах при изготовлении постоянных магнитов и даже уровня 80-200 кА/м при работе с установками ядерного магнитного резонанса.

Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для детей, беременных (эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой системы, аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом. Весьма подвержены негативному воздействию ЭМП зрение, мозг, желудок, почки и многие др. внутренние органы человека.

Кратковременное облучение (минуты) способно привести к негативной реакции только у гиперчувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергии. Исследования показали, что у ряда аллергиков по действием электромагнитного поля ЛЭП развивается реакция по типу эпилептической. При продолжительном пребывании (месяцы – годы) людей в электромагнитном поле ЛЭП могут развиваться заболевания преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем. В последние годы в числе отдаленных последствий часто называются онкологические заболевания.

Превышение времени и мощности допустимых воздействий на организм электромагнитных излучений (прежде всего излучений СВЧ и КВЧ) может привести к инвалидности и даже гибели человека. Во избежание этого разработаны специальные нормативы, регламентирующие уровни и время допустимых воздействий ЭМИ на человека, что особенно важно для обеспечения безопасности труда персонала, обслуживающего радиолокационные станции и системы спутниковой связи (ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Доступные уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»). Основной целью всех существующих нормативов по ограничению вредных воздействий ЭМИ являются охрана здоровья человека и обеспечение его безопасности.

Способы защиты от ЭМП. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является создание санитарно-защитных зон вокруг радиотехнических объектов. Сюда относится озеленение, применение специальных строительных конструкций. Для строительства жилых домов **нельзя** использовать такие строительные материалы, через которые радиоволны легко проникают внутрь помещений. Наиболее приемлемым материалом для зданий является **железобетон**.

Для предотвращения неблагоприятного влияния ЭМИ на население установлены предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля, измеряется в кВ/м:

– внутри зданий – 0,5;

– на территории зоны жилой застройки – 10;

– в ненаселенной местности (часто посещаемой людьми) – 15;

– в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и с/х машин) – 20.

Ионизирующие (радиационные) факторы техносферы

Ионизирующее излучение может исходить от различных природных источников, например, космических лучей, излучения от горных пород, природных радионуклидов. С другой стороны, развитие физико-химических технологий привело

к появлению новых источников радиации, представляющих большую потенциальную опасность для человечества. Из техногенных источников радиационного излучения выделяют: медицинское оборудование (рентгеноскопия), ядерная энергетика, ядерные испытания, аварии на АЭС, накопление радиоактивных отходов и др.

Ионизацией называется образование положительных и отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных атомов и молекул. *Ионизацией атмосферы* называется образование положительных и отрицательных ионов (атмосферных ионов) и свободных электронов в атмосферном воздухе под воздействием солнечной радиации.

Радиоактивность – самопроизвольное превращение радиоактивных изотопов с выделением ядер гелия, различных элементарных частиц, которое сопровождается ионизирующим излучением. Известно несколько типов радиоактивности:

1. **Альфа-излучение** (α-излучение) – ионизирующее излучение, состоящее из альфа-частиц (ядер гелия), испускаемых при радиоактивном распаде, ядерных превращениях. Ядра гелия имеют значительную массу и запас энергии до 10 Мэв. Обладая незначительным пробегом в воздухе (до 50 см) представляют наибольшую опасность для биологических тканей при попадании на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, при попадании внутрь организма в виде пыли или газа (радий-222).

2. **Бета-излучение** – поток легких элементарных частиц – электронов или позитронов (β-частиц), испускаемых при бета-распаде радиоактивных изотопов.

Действие на организм β-излучения приводит к развитию всех признаков лучевого поражения, вплоть до гибели клеток, тканей и всего организма. При внешнем облучении организма бета-излучение поражает лишь поверхностные ткани, т.к. проникающая способность β-частиц не превышает нескольких миллиметров.

3. **Гамма-излучения (γ-излучение).** Гамма распад представляет собой излучение атомом γ-лучей, которые представляют собой электромагнитное излучение весьма малой длины волны (менее 0,1 нм). Гамма-лучи обладают световой скоростью распространения в окружающем пространстве и высокой проникающей способностью (в воздухе – до несколько километров).

4. **Нейтронное излучение** образовано тяжелыми частицами – нейтронами, входящими обычно в состав ядер атомов и высвобождающимися в ходе ядерных реакций деления.

Высокая энергия нейтронов делает их излучение весьма опасным для живых организмов, приводя к многофакторным повреждениям клеточных структур и нарушению их генетических свойств, развитию злокачественных опухолей и лейкемии.

5. **Рентгеновское излучение,** названное так в честь открывшего его в 1895 г. немецкого физика В.К. Рентгена, представляет собой коротковолновое электромагнитное излучение. Рентгеновские лучи обладают большой проникающей способностью и могут преодолевать стальной лист толщиной 80 мм или легкие сплавы толщиной 250 мм, что позволяет с успехом использовать их в рентгенодефектоскопии, например, в обнаружении дефектов в структуре некоторых сплавов. Рентгеновское излучение также широко используется в медицине для рентгенодиагностики (обнаружения переломов, опухолей и повреждений внутренних органов).

Нормы радиационной безопасности. Организм человека постоянно подвергается воздействию космических лучей и природных радиоактивных элементов, присутствующих в воздухе, почве, в тканях самого организма. Уровни

природного излучения от всех источников в среднем составляют 100 мбэр в год, но в отдельных районах – до 1000 мбэр в год.

Для ионизирующего излучения установлена **предельно допустимая доза** (ПДД) 5 бэр в год. Международная комиссия по радиационной защите рекомендовала в качестве ПДД разового аварийного облучения 25 бэр и профессионального хронического облучения – до 5 бэр в год (для персонала) и установила в 10 раз меньшую дозу для ограниченных групп населения. Для оценки отдаленных последствий действия излучения в потомстве учитывают возможность частоты мутаций. Генетически значимые дозы для населения находятся в пределах 7-55 мбэр в год. При внешнем облучении человека дозой в 150-400 бэр развивается **лучевая болезнь** легкой и средней степени тяжести, при дозе 400-600 бэр – тяжелая лучевая болезнь. Облучение свыше 600 бэр является смертельным, если не используются меры профилактики и терапии.

Мероприятия по ограничению облучения населения регламентируются нормами радиационной безопасности НРБ-99. В настоящее время лучевое поражение людей может быть связано с нарушением правил и норм радиационной безопасности при выполнении работ с источниками ионизирующих излучений, при авариях на радиационно-опасных объектах, при ядерных взрывах и т.д.